Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

4o Semestre

Material de Estudo

Projeto Integrador I

---

1. INTRODUCAO

O Projeto Integrador I e a oportunidade de aplicar tudo que voce aprendeu nos primeiros 4 semestres em um projeto real. Trabalhando em equipe com metodologias ageis, voce vai planejar, desenvolver e apresentar um sistema completo. Esta experiencia simula o ambiente profissional e desenvolve habilidades tecnicas e interpessoais essenciais para a carreira.

Ementa: Projeto pratico integrando disciplinas dos semestres 1-4. Trabalho em equipe. Metodologias ageis (Scrum). Gestao de projeto. Apresentacao e defesa do projeto.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Scrum e Metodologias Ageis

Scrum e um framework agil que organiza o trabalho em sprints (ciclos de 1-4 semanas). Papeis: Product Owner (define o que fazer), Scrum Master (facilita o processo), Time de Desenvolvimento (executa). Artefatos: Product Backlog (lista de funcionalidades), Sprint Backlog (tarefas da sprint), Incremento (produto entregue).

Exemplo:

```
Fluxo de uma Sprint (2 semanas):
1. Sprint Planning: equipe seleciona itens do backlog
2. Daily Standup (15min): o que fiz, o que farei, impedimentos
3. Desenvolvimento: equipe implementa as tarefas
4. Sprint Review: demonstra o que foi feito
5. Sprint Retrospective: o que melhorar

Repete a cada sprint ate o projeto estar completo.
```

2.2 MVP e Entrega Incremental

MVP (Minimum Viable Product) e a versao mais simples do produto que entrega valor ao usuario. Em vez de tentar construir tudo de uma vez, entregue incrementalmente: primeiro o MVP, depois funcionalidades adicionais. Isso permite obter feedback cedo e ajustar o rumo do projeto.

Exemplo:

```
Projeto: Sistema de Gestao Academica

MVP (Sprint 1):
- Login de aluno
- Consulta de notas
- Consulta de horarios

Sprint 2:
- Matricula em disciplinas
- Historico academico
- Notificacoes
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Definicao do projeto e formacao de equipes
- Unidade 2: Levantamento de requisitos e escopo
- Unidade 3: Planejamento com Scrum - backlog, sprints, daily
- Unidade 4: Arquitetura e design do sistema
- Unidade 5: Implementacao - Sprint 1 (MVP)
- Unidade 6: Implementacao - Sprint 2 (funcionalidades adicionais)
- Unidade 7: Testes, integracao e deploy
- Unidade 8: Apresentacao final e defesa do projeto

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

No Scrum, quem e responsavel por definir as prioridades do backlog?

a) Scrum Master
b) Product Owner
c) Time de Desenvolvimento
d) Stakeholders

Questao 2 (Dissertativa)

Descreva como voce organizaria um projeto integrador usando Scrum. Defina os papeis, sprints e entregas.

Questao 3 (Multipla Escolha)

O que e um MVP?

a) O produto final completo
b) A versao mais simples que entrega valor
c) Um prototipo visual
d) Um documento de requisitos

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

- Use ferramentas como Trello, Jira ou GitHub Projects para gerenciar tarefas.
- Pratique daily standups mesmo em projetos pessoais.
- Defina um MVP claro antes de comecar a implementar.
- Documente decisoes e aprendizados ao longo do projeto.

Bibliografia Recomendada:

- SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. Guia do Scrum. scrumguides.org, 2020.
- COHN, M. Desenvolvimento de Software com Scrum. Bookman, 2011.
- SUTHERLAND, J. Scrum: A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Sextante, 2016.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **Scrum**: framework agil para gestao de projetos.
- **Sprint**: ciclo de trabalho com duracao fixa (1-4 semanas).
- **Product Backlog**: lista priorizada de funcionalidades do produto.
- **MVP**: Minimum Viable Product — versao minima viavel.
- **Daily Standup**: reuniao diaria de 15 minutos.
- **Sprint Review**: demonstracao do que foi entregue na sprint.
- **Retrospectiva**: reflexao sobre o que melhorar no processo.